

Une méthode solide de test statistique pour détecter les manoeuvres

Etienne Chevrolat

Résumé

On cherche ici à expliquer une méthode statistique avancée pour tester la présence de ruptures au sein des séries de paramètres orbitaux. On teste à la fois des ruptures de niveau (manoeuvres impulsives), et des ruptures de pentes (manoeuvres type propulsion électrique).

1 Le modèle statistique

Le cadre

On va considérer y_{sat} un paramètre orbital issu d'un TLE (demi-grand axe ou inclinaison par exemple) sur un historique long (2000 TLEs par exemple).

On découpe cet historique long en fenêtres courtes de $N = 24$ TLEs, la taille retenue dans le code.

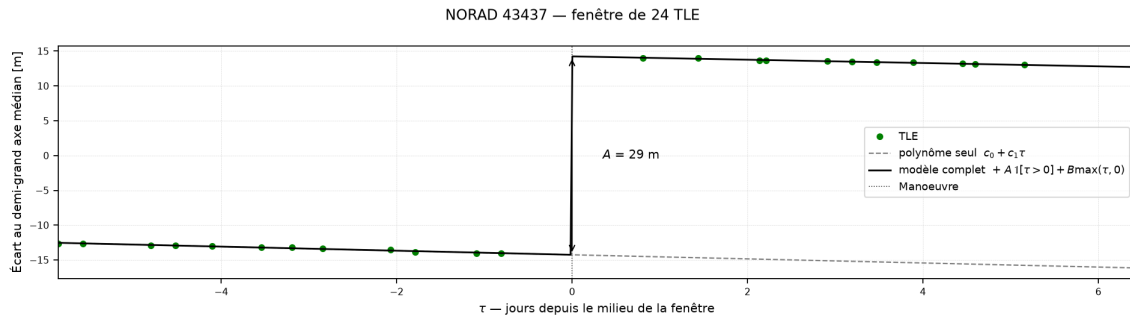
Considérons donc une de ces fenêtres. On réindexe le temps sur le milieu de la fenêtre :

$$\tau_k = t_k - t_{\text{centre}}, \quad k = 1, \dots, N.$$

L'instant central t_{centre} est l'instant où a lieu la manoeuvre s'il y en a une dans cette fenêtre temporelle.

Sur cette fenêtre temporelle courte, on va approximer y_{sat} par son polynôme de Taylor à l'ordre p ainsi que par des termes de ruptures :

$$y_{\text{sat}}(\tau) = c_0 + c_1\tau^1 + \dots + c_p\tau^p + A_{\text{niveau}}\mathbb{1}_{\tau>0} + B_{\text{pente}}\max(0, \tau) + \varepsilon$$



Modèle linéaire gaussien

On considère un bruit gaussien $\varepsilon \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2 I_N)$. On peut alors réécrire l'approximation précédente sous la forme $y_{\text{sat}} = X\beta + \varepsilon$, avec

$$X = \begin{pmatrix} 1 & \cdots & \tau_1^p & \mathbb{1}_{\tau_1 > 0} & \max(0, \tau_1) \\ 1 & \cdots & \tau_2^p & \mathbb{1}_{\tau_2 > 0} & \max(0, \tau_2) \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 1 & \cdots & \tau_N^p & \mathbb{1}_{\tau_N > 0} & \max(0, \tau_N) \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad \beta = \begin{pmatrix} c_0 \\ c_1 \\ \vdots \\ c_p \\ A_{\text{niveau}} \\ B_{\text{pente}} \end{pmatrix}$$

Approximation des paramètres

A partir des mesures effectives de y_{sat} , on peut estimer les paramètres β par la méthode du maximum de vraisemblance. Cela revient à résoudre le problème d'optimisation suivant :

$$\hat{\beta} = \arg \max_{\beta} \log p(y_{\text{sat}} | X, \beta)$$

Le bruit étant gaussien, la vraisemblance s'écrit explicitement

$$p(y_{\text{sat}} | X, \beta) = (2\pi\sigma^2)^{-N/2} \exp\left(-\frac{\|y_{\text{sat}} - X\beta\|^2}{2\sigma^2}\right),$$

donc

$$\log p(y_{\text{sat}} | X, \beta) = -\frac{N}{2} \log(2\pi\sigma^2) - \frac{1}{2\sigma^2} \|y_{\text{sat}} - X\beta\|^2.$$

D'où :

$$\hat{\beta} = \arg \max_{\beta} \log p(y_{\text{sat}} | X, \beta) = \arg \min_{\beta} \|y_{\text{sat}} - X\beta\|^2.$$

Sous modèle gaussien, maximum de vraisemblance équivaut aux moindres carrés.

La fonction $\beta \mapsto \|y_{\text{sat}} - X\beta\|^2$ est convexe et différentiable, de gradient $-2X^\top(y_{\text{sat}} - X\beta)$. On obtient :

$$X^\top X \hat{\beta} = X^\top y_{\text{sat}}.$$

On suppose désormais que X est de rang maximal, $\text{rang}(X) = q$ où l'on note

$$q := p + 3 \quad (\text{nombre de paramètres}), \quad \nu := N - q \quad (\text{degrés de liberté résiduels}).$$

Sous cette hypothèse $X^\top X$ est inversible, d'où

$$\boxed{\hat{\beta} = (X^\top X)^{-1} X^\top y_{\text{sat}}}$$

Résidus et estimation du bruit

Introduisons le projecteur orthogonal sur l'espace engendré par les colonnes de X , et son complément :

$$P = X(X^\top X)^{-1} X^\top, \quad M = I_N - P.$$

Ce sont des matrices symétriques et idempotentes, de rangs respectifs $q = p + 3$ et ν . Le vecteur des résidus s'écrit alors

$$r = y_{\text{sat}} - X\hat{\beta} = My_{\text{sat}} = M(X\beta + \varepsilon) = M\varepsilon,$$

donc les résidus ne dépendent que du bruit, jamais de la valeur des paramètres. L'estimateur débiaisé du bruit est :

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{\|r\|^2}{N - q} = \frac{\|y_{\text{sat}} - X\hat{\beta}\|^2}{\nu}.$$

Sous les hypothèses précédentes :

1. $\hat{\beta} \sim \mathcal{N}(\beta, \sigma^2(X^\top X)^{-1})$;
2. $\frac{\nu\hat{\sigma}^2}{\sigma^2} \sim \chi_\nu^2$;
3. $\hat{\beta}$ et $\hat{\sigma}^2$ sont indépendants.

2 Le test de rupture de niveau

L'hypothèse nulle

Détecter une manoeuvre impulsionnelle en t_{centre} , c'est décider si le coefficient de rupture de niveau est significativement non nul. C'est le coefficient A_{niveau} en position $p + 2$ de β . On teste

$$\mathcal{H}_0 : A = 0 \quad \text{contre} \quad \mathcal{H}_1 : A \neq 0.$$

Le test est *bilatéral* : une manoeuvre peut aussi bien monter que baisser le demi-grand axe.

Posons

$$v_A := [(X^\top X)^{-1}]_{p+2, p+2}.$$

La statistique de test suit une loi de Student

Sous les hypothèses du modèle et sous $\mathcal{H}_0$, la statistique

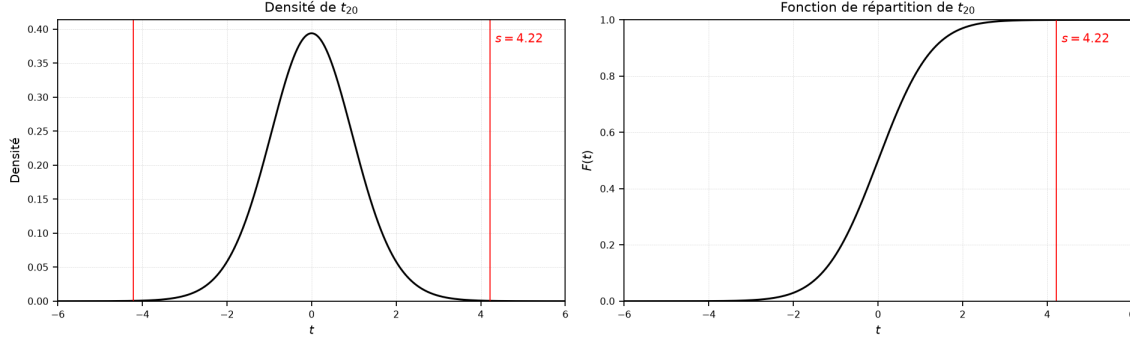
$$T = \frac{\hat{A}}{\hat{\sigma}\sqrt{v_A}}$$

suit une loi de Student à $\nu = N - q$ degrés de liberté.

Remarque 1. Sous $\mathcal{H}_1$, le même calcul montre que T suit une loi de Student *décentrée* de paramètre

$$\delta = \frac{A}{\sigma\sqrt{v_A}}.$$

C'est ce δ , qui gouverne la détectabilité : une manoeuvre se voit si son amplitude est grande devant le bruit et ramené à la géométrie de la fenêtre par $\sqrt{v_A}$.



Règle de décision et p-valeur

Soit F la fonction de répartition de la loi T . La p-valeur associée à une valeur observée T_{obs} est la probabilité, sous $\mathcal{H}_0$, d'observer un écart au moins aussi extrême :

$$p = \mathbb{P}_{\mathcal{H}_0} (|T| \geq |T_{\text{obs}}|) = 2 (1 - F(|T_{\text{obs}}|)).$$

On rejette $\mathcal{H}_0$, c'est-à-dire on déclare une manoeuvre, au niveau α lorsque

$$p < \alpha \quad \Longleftrightarrow \quad |T_{\text{obs}}| > s_\alpha := F^{-1} \left(1 - \frac{\alpha}{2} \right).$$

Par construction $\mathbb{P}_{\mathcal{H}_0} (|T| > s_\alpha) = \alpha$ exactement : α est la probabilité de crier à la manoeuvre *sur une fenêtre donnée* alors qu'il ne s'est rien passé.

3 Le choix du seuil

Du niveau par fenêtre au débit de fausses alarmes

Le test n'est pas appliqué une fois, mais en *fenêtre glissante* sur tout l'historique : chaque TLE devient tour à tour le centre t_{centre} d'une fenêtre. Un $\alpha = 5\%$, parfaitement raisonnable pour un test isolé, produit alors une fausse alarme toutes les vingt fenêtres, soit des dizaines de fausses manoeuvres par an et par satellite.

Notons m le nombre de tests effectués en un an.

Soit R_j l'indicatrice de rejet du j -ième test et $\mathcal{F} = \sum_{j=1}^m R_j$ le nombre de fausses alarmes annuelles sous $\mathcal{H}_0$ globale. Par simple linéarité de l'espérance,

$$\mathbb{E}[\mathcal{F}] = \sum_{j=1}^m \mathbb{P}(R_j = 1) = m\alpha.$$

Pour garantir au plus $\mathcal{F}_{\text{max}}$ fausses alarmes par an, il suffit donc de prendre

$$\boxed{\alpha = \frac{\mathcal{F}_{\text{max}}}{m} \quad \text{et} \quad s = F^{-1} \left(1 - \frac{\mathcal{F}_{\text{max}}}{2m} \right).}$$

Application numérique

Sur le jeu de 201 objets SSO utilisé plus loin, le comptage donne $m = 2363$ tests par objet-an (un test par TLE et par élément orbital, sur 698 objet-an cumulés). Avec $N = 24$ et $p = 1$, il vient $q = 4$ et $\nu = 20$.

$\mathcal{F}_{\max}$ (fausses alarmes/objet-an)	α	seuil s ($\nu = 20$)
10,0	$4,2 \cdot 10^{-3}$	3,23
5,0	$2,1 \cdot 10^{-3}$	3,53
2,0	$8,5 \cdot 10^{-4}$	3,92
1,0	$4,2 \cdot 10^{-4}$	4,22
0,5	$2,1 \cdot 10^{-4}$	4,51
0,1	$4,2 \cdot 10^{-5}$	5,21

À titre de comparaison, le seuil naïf correspondant à $\alpha = 5\%$ vaut $s = 2,09$ et conduirait à environ 118 fausses alarmes par objet-an.

Toujours un arbitrage à faire sur le seuil

En relevant le seuil, on perd des manoeuvres. La probabilité de détection au seuil s vaut

$$\pi(\delta) = \mathbb{P}(|T(\delta)| > s), \quad \delta = \frac{A}{\sigma\sqrt{v_A}},$$

où $T(\delta)$ désigne la loi de Student décentrée. Pour $\nu = 20$ et $\mathcal{F}_{\max} = 1$, donc $s = 4,22$:

δ	3	4	5	6	7	8
$\pi(\delta)$	0,17	0,45	0,76	0,94	0,99	1,00

Il faut donc $\delta \gtrsim 6$ pour détecter de façon fiable, soit une rupture minimale détectable $A_{\min} \simeq 6\sigma\sqrt{v_A}$. Pour une grille régulière centrée de $N = 24$ points avec $p = 1$, le calcul donne $\sqrt{v_A} \simeq 0,82$ (en unités du pas d'échantillonnage), d'où $A_{\min} \simeq 4,9\sigma$: une manoeuvre doit décaler le demi-grand axe d'environ cinq fois le bruit TLE pour être vue.

4 Résultats sur le jeu DORIS augmenté

201 objets SSO, 825 247 TLE, 698 objet-an, 7 750 manoeuvres labellisées. Ordre 1 avec terme de pente, fenêtre de 24 TLE, un test par TLE, appariement au plus proche à 1,5 jour. Le seuil est celui qui maximise la F1 sur chaque canal.

canal	seuil	TP	FP	FN	précision	rappel	F1	F2	FA / objet-an
in-track (demi-grand axe)	20	5591	299	1201	0,949	0,823	0,882	0,846	0,43
cross-track (inclinaison)	30	343	123	429	0,736	0,444	0,554	0,483	0,18

